CÔNG TY TNHH B&T Số: [....]/BPTC-ĐQ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *[Địa danh], ngày [..] tháng 11 năm 2026*

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÊ QUÂY TẠM

Gói thầu WED-01: Thi công xây dựng bến hàng nặng – Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang 650MW

(Mục 1.1 Bảng khối lượng mời thầu: "Đê quây thi công: thiết kế, đắp, duy tu, bơm thoát nước và dỡ bỏ hoàn trả")

Nhà thầu: Công ty TNHH B&T

Kính gửi: Ban Quản lý dự án / Tư vấn giám sát – [tên đơn vị]

1. Căn cứ lập biện pháp

- Hồ sơ mời thầu gói WED-01, Bảng khối lượng mời thầu (bản V2), mục 1.1 – nhà thầu thiết kế, trình duyệt đê quây.
- Bản vẽ thiết kế: AQMTS-DL-01 (mặt bằng đường dốc), DL-02, DL-03 (mặt cắt ngang, dọc), DL-06 (vị trí kè bảo vệ mái, mặt cắt I-I), DL-07 đến DL-09 (mặt cắt đào đắp, nạo vét đến −2,60).
- Thuyết minh thiết kế đường dốc tải nặng: thi công kè, đá hộc, sau đó dỡ bỏ đê quây và nạo vét dưới nước.
- TCVN 4447:2012 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu; TCVN 9160:2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng; TCVN 9844:2013 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu; TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

2. Mục đích và phạm vi

Đê quây là công trình tạm, chắn nước sông để thi công khô phần mái kè 1:3, chân khay và đá hộc mái nằm dưới mực nước mùa kiệt, trong phạm vi bề rộng kè 84,1 m (DL-06). Trụ bến (9 cọc khoan nhồi D1000 và bệ) thi công trên bờ từ mặt bằng khoan +3,50, không nằm trong phạm vi bảo vệ chính của đê. Đá hộc bảo vệ đáy ngoài chân kè và nạo vét đến −2,60 thực hiện sau khi dỡ đê.

Thời gian sử dụng: khoảng 35 ngày (tuần 14–19 theo tiến độ chung, mùa nước kiệt tháng 11/2026 – 02/2027).

3. Điều kiện thiết kế

Thông số	Giá trị áp dụng	Ghi chú

Hệ cao độ, tọa độ	Hòn Dấu; VN2000, kinh tuyến trục 107°00′	Theo DL-06
Cao độ đỉnh đê	**+2,00** (đê cao 2,0 m)	
Mực nước sông hiện tại	**−0,10**	Đo ngày 04/11/2026
Mực nước thi công lớn nhất cho phép	≤ +1,00	Đỉnh đê vẫn cao hơn ≥ 1,0 m; dự phòng nước lên 1,1 m so với hiện tại
Cao độ đáy sông / mặt đất tại tuyến đê	±0,00	Giả định; xác định bằng đo khảo sát
Địa chất nền đê	Chưa có số liệu	Kiểm tra bằng hố đào, xuyên tại hiện trường
Cấp công trình	Công trình tạm, sử dụng < 3 tháng	

Lưu ý: các thông số tô vàng (cao độ đáy tuyến đê, địa chất nền) sẽ được nhà thầu đo, kiểm tra tại hiện trường trước khi đắp và cập nhật nếu khác. Mực nước được theo dõi hằng ngày; nếu có dấu hiệu vượt +1,00, nhà thầu tôn cao đỉnh đê bằng đất đắp, bao jumbo và báo TVGS.

4. Giải pháp kết cấu

- **Tuyến đê:** đê đất hình chữ U ôm mặt kè; đoạn phía sông dài 90 m (tim đê), hai cánh mỗi bên khoảng 25 m nối vào mái kè tại cao độ ≥ +2,00. Chân đê phía trong cách chân kè (sau cơ 1,0 m) tối thiểu 5,8 m. Tọa độ tim tuyến xác định từ mốc ZB5, ZB6 (ĐQ-01).
- **Mặt cắt:** đỉnh +2,00 rộng 2,5 m; cao 2,0 m; mái trong 1:1,25; mái ngoài 1:2; diện tích mặt cắt điển hình ≈ 11.5 m²/m (ĐQ-02).
- **Vật liệu đắp:** tận dụng đất bóc, đào nền đường (mục 2.1, 2.2, khoảng 1.059 m³) và đất gọt mái kè phần trên mực nước (khoảng 344 m³); không phải mua đất. Đất không lẫn rác, hữu cơ; đắp từng lớp ≤ 30 cm, đầm đạt K ≥ 0,90.
- **Chống thấm, chống xói mái ngoài:** bạt nhựa PE dày ≥ 0,2 mm trải sát mái đoạn phía sông; phủ ngoài vải địa kỹ thuật dệt, cường độ kéo ≥ 25 kN/m; chồng mí ≥ 0,5 m. Mép trên chôn trong rãnh neo 0,5 × 0,5 m trên đỉnh đê; mép dưới đè bằng lăng thể đất 1,0 × 0,8 m ở chân đê. Rãnh neo và lăng thể do máy xúc thi công; **không dùng bao cát**.
- **Chống thấm bổ sung (khi cần):** nếu nền là cát thấm mạnh, kéo dài bạt PE thành thảm chống thấm trước chân đê ≥ 5 m hoặc đóng cừ thép (larsen) ở tim đê; dự phòng 20 bao jumbo 1 m³ để xử lý sự cố.

5. Tiêu nước hố móng

- 2 giếng thu ống cống bê tông D1000 sâu 1,5 m tại chân đê phía trong; rãnh thu 0,6 × 0,6 m dọc chân đê dẫn nước về giếng.
- 2 máy bơm diesel 20 cv (Q ≈ 100 m³/h mỗi máy) và 1 máy dự phòng; ống xả qua đỉnh đê ra sông, đầu xả đặt xa chân đê.
- Mực nước hiện tại (−0,10) thấp hơn đỉnh đê 2,1 m; lượng nước cần bơm chủ yếu là nước thấm qua nền khi đào hố móng kè xuống −2,60. Bơm hạ nước lần đầu khoảng 1 ngày; sau đó bơm nước thấm liên tục, giữ mực nước hố móng thấp hơn đáy đào ≥ 0,3 m.

6. Trình tự thi công

1. Định vị tim, chân đê từ mốc ZB5, ZB6; dọn rác, cây cỏ; đo cao độ đáy dọc tuyến để chốt kích thước.
2. Đắp lấn từ hai đầu bờ ra bằng máy xúc 0,7 m³ và máy ủi, đầm từng lớp; khép kín tuyến đê.
3. Máy xúc đào rãnh neo trên đỉnh; trải bạt PE rồi vải địa từ đỉnh xuống chân (6 người × 1,5 ngày); lấp rãnh neo, đắp lăng thể đè chân.
4. Đặt giếng thu, bơm hạ nước; kiểm tra thấm, xử lý chỗ rò bằng đất sét đầm, bao jumbo.
5. Thi công kè, chân khay, đá hộc mái trong đê; bơm thấm và quan trắc trong suốt thời gian thi công.
6. Nghiệm thu phần kè; thu hồi vải, bạt; dỡ đê từ giữa ra hai đầu, đất dỡ đẩy ra vùng nạo vét và được lấy đi khi nạo vét đến −2,60; hoàn trả mặt bằng.

Thời gian: đắp và trải vải 4–5 ngày; sử dụng khoảng 35 ngày; dỡ 3–4 ngày.

7. Quan trắc, an toàn và phương án ứng phó

- 5 mốc quan trắc M1–M5 trên đỉnh đê: đo lún, chuyển vị hằng ngày trong tuần đầu, sau đó 2 ngày/lần; đo mực nước trong và ngoài đê 2 lần/ngày.
- Ngưỡng cảnh báo: lún ≥ 10 cm, chuyển vị ngang ≥ 5 cm, nứt dọc đỉnh, bạt hoặc vải bị xé, nước thấm đục hoặc sủi cát chân đê phía trong. Khi vượt ngưỡng: dừng đào gần chân đê, đắp phản áp, báo TVGS.
- Khi mực nước sông lên cách đỉnh đê ≤ 0,5 m: tôn cao bằng đất và bao jumbo dự phòng, đưa người và máy ra khỏi hố móng.
- Biển cảnh báo, đèn đêm, phao cứu sinh tại khu vực đê; trên đỉnh đê chỉ cho máy xúc 0,7 m³ phục vụ kiểm tra, sửa chữa.

8. Khối lượng chính

STT	Nội dung	Đơn vị	Khối lượng
1	Đất đắp đê (gồm 5% lún và lăng thể đè chân); tận dụng 1.059 m³ đất đào 2.1, 2.2 và 344 m³ đất gọt mái kè; không mua đất	m³	1.403
2	Vải địa kỹ thuật dệt ≥ 25 kN/m (gồm chồng mí)	m²	706
3	Bạt nhựa PE ≥ 0,2 mm, đoạn phía sông	m²	591
4	Giếng thu ống BT D1000, sâu 1,5 m	giếng	2
5	Máy bơm diesel 20 cv	máy	2 + 1 dự phòng
6	Mốc quan trắc	mốc	5
7	Bao jumbo 1 m³ dự phòng sự cố	bao	20
8	Dỡ bỏ đê	m³	1.268

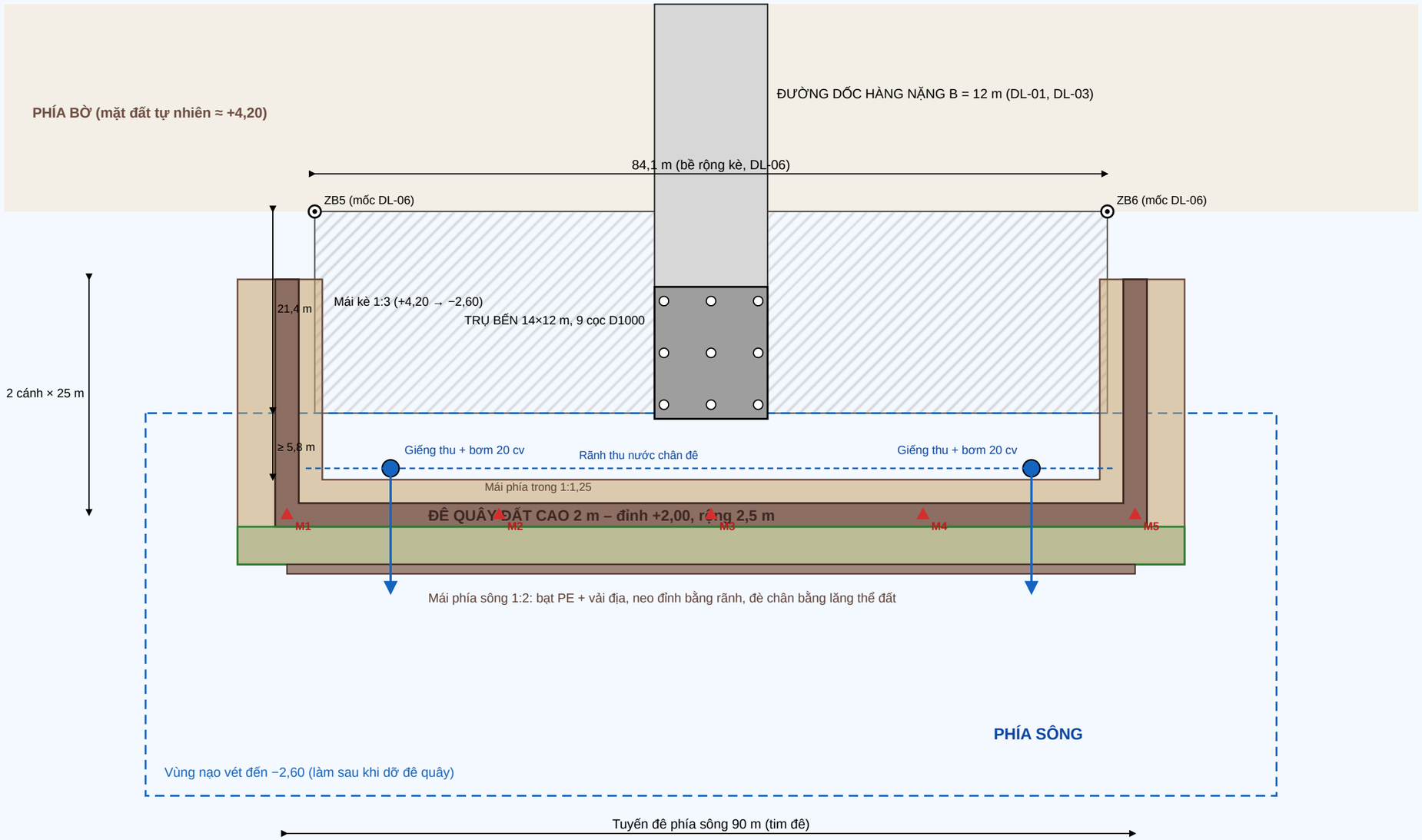
9. Kiến nghị

Đề nghị Ban QLDA/TVGS cung cấp (nếu có) tài liệu địa chất khu vực bến để nhà thầu chốt giải pháp chống thấm; chấp thuận biện pháp này làm cơ sở thi công.

Hồ sơ kèm theo: bản vẽ ĐQ-01 Mặt bằng bố trí đê quây; ĐQ-02 Mặt cắt ngang điển hình; ĐQ-03 Chi tiết, khối lượng, trình tự thi công.

LẬP	**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*
[Họ tên]	[Họ tên, chức vụ]

MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÊ QUÂY TẠM – TỶ LỆ 1:500



GHI CHÚ

1. Sơ đồ bố trí lập trên nền bản vẽ AQMTS-DL-01, DL-03, DL-06. Kích thước bằng m, cao độ hệ Hòn Dấu, tọa độ VN2000 theo DL-06.
2. Tọa độ tim tuyến đê xác định khi đo đạc hiện trường, căn cứ mốc ZB5, ZB6; chân đê phía trong cách chân kè (sau cơ 1 m) ≥ 5,8 m.
3. Đê đất, không dùng bao cát. Che phần kè, chân khay và đá hộc mái dưới mực nước mùa kiệt. Trụ bến thi công trên bờ (mặt bằng khoan +3,50).
4. Mực nước đo ngày 04/11/2026: −0,10. Đỉnh đê +2,00 cao hơn mực nước hiện tại 2,1 m; cho phép nước lên tối đa +1,00 (vẫn còn ≥ 1,0 m).
5. Đá hộc bảo vệ đáy ngoài chân kè và nạo vét đến −2,60 làm sau khi dỡ đê; đất đê dỡ ra vùng nạo vét và được lấy đi khi nạo vét.

Đỉnh đê · Mái, chân đê · Vải + bạt · Mái kè 1:3 · Giếng thu, bơm · Mốc quan trắc M1–M5 · Ranh nạo vét

Khối lượng chính: đắp đất ≈ 1,403 m³ (gồm 5% lún, lăng thể chân) · vải địa ≈ 706 m² · bạt PE ≈ 591 m² (chi tiết ĐQ-03).

Bản vẽ biện pháp do nhà thầu lập theo mục 1.1 Bảng khối lượng mời thầu, trình TVGS/Ban QLDA chấp thuận trước khi thi công.

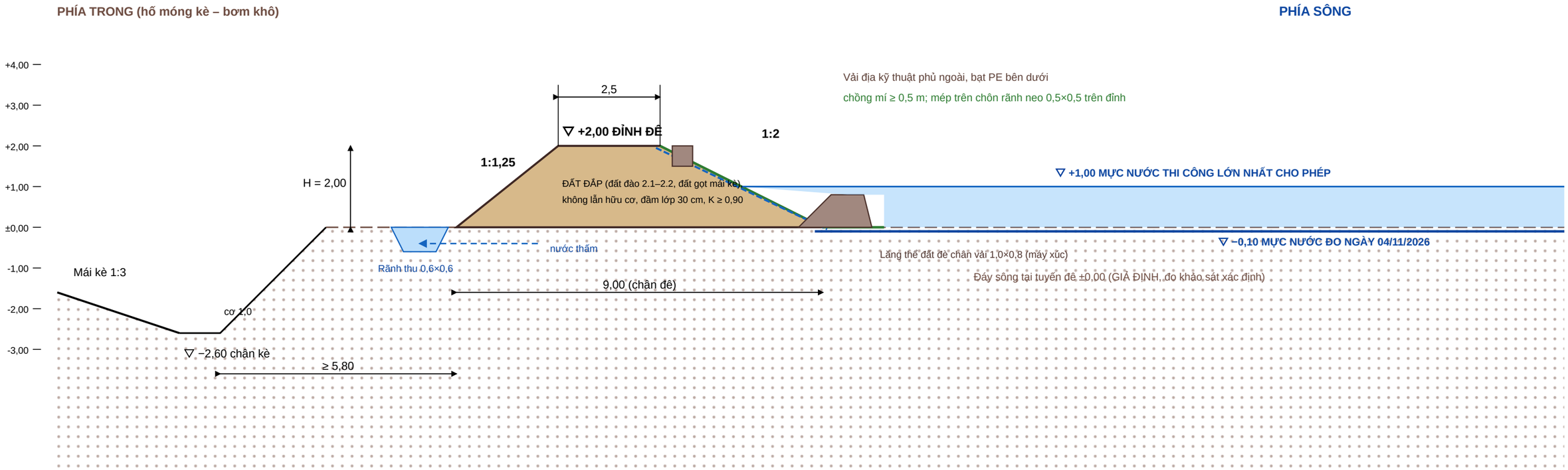
DỰ ÁN NMNĐ AN KHÁNH – BẮC GIANG 650MW · GÓI THẦU WED-01: BẾN HÀNG NẶNG

Nhà thầu: CÔNG TY TNHH B&T
Hạng mục: BIỆN PHÁP THI CÔNG – ĐÊ QUÂY TẠM (BOQ mục 1.1)

MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÊ QUÂY

Lập	Kiểm tra	Phê duyệt (nhà thầu)	TVGS / Ban QLDA
Tỷ lệ: 1:500 (sơ đồ)	Ngày: 11/2026	Bản vẽ: ĐQ-01	Lần: C – Trình duyệt

MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH ĐÊ QUÂY – TỶ LỆ 1:100



THÔNG SỐ ĐÊ (MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH ĐOẠN PHÍA SÔNG)

Đỉnh +2,00 · rộng 2,5 m · cao H = 2,00 m · mái trong 1:1,25 (đất đầm kỹ) · mái ngoài 1:2 · diện tích mặt cắt ≈ 11.5 m²/m. Không dùng bao cát.

Đoạn cánh nối vào bờ (2 × 25 m): chiều cao giảm từ 2,00 m về 0 tại nơi mặt đất ≥ +2,00.

Vật liệu đắp: tận dụng đất bóc, đào nền đường (2.1, 2.2) và đất gọt mái kè phần trên mực nước, không mua đất; K ≥ 0,90, lớp ≤ 30 cm.

Chống thấm: bạt nhựa PE ≥ 0,2 mm đoạn phía sông; chống xói: vải địa kỹ thuật dệt ≥ 25 kN/m phủ ngoài. Neo đỉnh bằng rãnh, đè chân bằng lăng thể đất.

Khoảng cách chân đê phía trong đến chân kè ≥ 5,80 m để giảm gradien thấm khi đào hố móng kè đến −2,60.

Mực nước đo ngày 04/11/2026: −0,10. CẦN XÁC NHẬN TRƯỚC KHI THI CÔNG: (1) cao độ đáy sông dọc tuyến đê; (2) địa chất nền đê.

Nếu nền là cát thấm mạnh: kéo dài bạt PE thành thảm chống thấm trước chân đê ≥ 5 m hoặc đóng cừ thép (larsen) ở tim đê; dự phòng 20 bao jumbo 1 m³.

Cao độ hệ Hòn Dấu, đơn vị m. Tham chiếu: AQMTS-DL-03 (mặt cắt dọc), DL-06 (mặt cắt I-I kè 1:3, chân −2,60, cơ 1,0 m).

DỰ ÁN NMNĐ AN KHÁNH – BẮC GIANG 650MW · GÓI THẦU WED-01: BẾN HÀNG NẶNG

Nhà thầu: CÔNG TY TNHH B&T

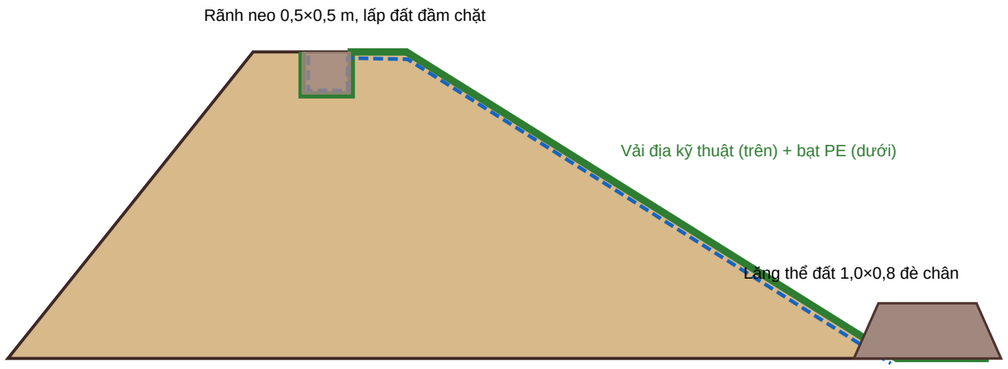
Hạng mục: BIỆN PHÁP THI CÔNG – ĐÊ QUÂY TẠM (BOQ mục 1.1)

MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH ĐÊ QUÂY

Lập	Kiểm tra	Phê duyệt (nhà thầu)	TVGS / Ban QLDA
Tỷ lệ: 1:100	Ngày: 11/2026	Bản vẽ: ĐQ-02	Lần: C – Trình duyệt

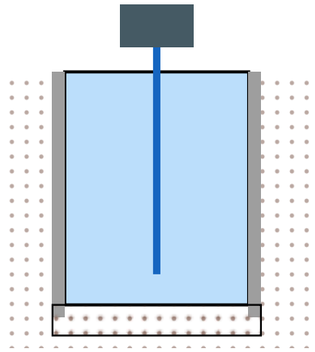
CHI TIẾT ĐÊ QUÂY – KHỐI LƯỢNG – TRÌNH TỰ THI CÔNG

CHI TIẾT 1 – NEO VẢI ĐỊA, BẠT PE (1:50)



Vải, bạt trải từ đỉnh xuống chân bằng tay (6 người × 2 ngày); rãnh neo và lăng thể do máy xúc 0,7 m³ đào, đắp;
chồng mí ≥ 0,5 m, chiều chồng theo hướng nước chảy; không dùng bao cát (dự phòng 20 bao jumbo 1 m³ cho xử lý sự cố).

CHI TIẾT 2 – GIẾNG THU NƯỚC (1:50)



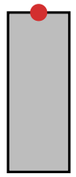
Ống cống BT D1000, sâu 1,5 m

Đáy lót đá dăm 1×2 dày 0,2 m

Máy bơm diesel 20 cv,
Q ≈ 100 m³/h; 2 máy + 1 dự phòng

Ống xả qua đỉnh đê ra sông

CHI TIẾT 3 – MỐC QUAN TRẮC ĐỈNH ĐÊ (1:20)



Cọc BT 10×10 cm, dài 1,0 m, chôn trên đỉnh đê;
đầu gắn đinh thép đánh dấu; 5 mốc M1–M5.
Đo cao độ (lún) và tọa độ (chuyển vị) bằng máy thủy bình, toàn đạc.

TRÌNH TỰ THI CÔNG

1 Định vị tim, chân đê từ mốc ZB5, ZB6; dọn rác, cây cỏ trên tuyến.

2 Đắp lấn từ hai đầu bờ ra bằng máy xúc, ủi; mỗi lớp ≤ 30 cm, đầm; khép kín đê.

3 Đào rãnh neo đỉnh; trải bạt PE rồi vải địa mái ngoài; lấp rãnh, đắp lăng thể đè chân.

4 Đặt giếng thu, bơm hạ nước bên trong; kiểm tra thấm, sửa chỗ rò bằng đất sét, bao jumbo.

5 Thi công kè, chân khay, đá hộc mái trong đê; bơm thấm liên tục, quan trắc hằng ngày.

6 Nghiệm thu phần kè; dỡ đê từ giữa ra hai đầu, đất đẩy ra vùng nạo vét; hoàn trả.

BẢNG KHỐI LƯỢNG CHÍNH

STT	Nội dung	Đơn vị	Khối lượng
1	Đất đắp đê (gồm 5% lún, lăng thể đè chân)	m³	1.403
	tận dụng đất đào 2.1, 2.2	m³	1.059
	tận dụng đất gọt mái kè phần trên mực nước	m³	344
	đất mua bổ sung	m³	0
2	Vải địa kỹ thuật dệt ≥ 25 kN/m (gồm chồng mí)	m²	706
3	Bạt nhựa PE ≥ 0,2 mm, đoạn phía sông	m²	591
4	Giếng thu ống BT D1000 sâu 1,5 m	giếng	2
5	Máy bơm diesel 20 cv	máy	2 + 1 dự phòng
6	Mốc quan trắc đỉnh đê	mốc	5
7	Bao jumbo 1 m³ dự phòng sự cố	bao	20
8	Dỡ bỏ đê (đẩy ra vùng nạo vét)	m³	1.268

THỜI GIAN

Đắp đê, trải vải	**4–5 ngày**
Sử dụng (kè, đá hộc mái)	**≈ 35 ngày, tuần 14–19**
Dỡ bỏ	**3–4 ngày**

DỰ ÁN NMNĐ AN KHÁNH – BẮC GIANG 650MW · GÓI THẦU WED-01: BẾN HÀNG NẶNG

Nhà thầu: CÔNG TY TNHH B&T
Hạng mục: BIỆN PHÁP THI CÔNG – ĐÊ QUÂY TẠM (BOQ mục 1.1)

CHI TIẾT, KHỐI LƯỢNG, TRÌNH TỰ THI CÔNG

Lập	Kiểm tra	Phê duyệt (nhà thầu)	TVGS / Ban QLDA
Tỷ lệ: Như ghi	Ngày: 11/2026	Bản vẽ: ĐQ-03	Lần: C – Trình duyệt